Линейная алгебра и аналитическая геометрия

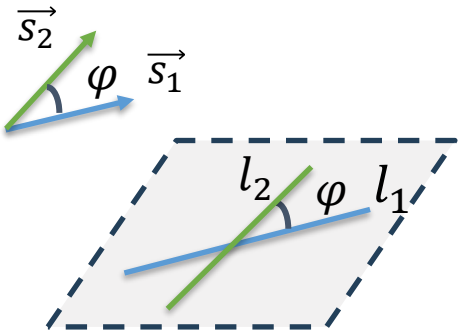
Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №12

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.

1. Взаимное расположение прямых в пространстве



Угол между двумя прямыми

$$l_1: \frac{x-x_1}{p_1} = \frac{y-y_1}{q_1} = \frac{z-z_1}{r_1}; \qquad l_2: \frac{x-x_2}{p_2} = \frac{y-y_2}{q_2} = \frac{z-z_2}{r_2};$$

$$\overrightarrow{s_1} = (p_1, q_1, r_1) \qquad \overrightarrow{s_2} = (p_2, q_2, r_2)$$

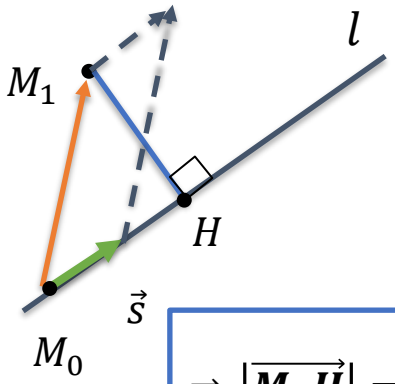
$$\cos\varphi = \cos\angle(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}) = \frac{(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2})}{|\overrightarrow{s_1}||\overrightarrow{s_2}|} \Rightarrow \boxed{\cos\varphi = \frac{|p_1p_2 + q_1q_2 + r_1r_2|}{\sqrt{p_1^2 + q_1^2 + r_1^2}\sqrt{p_2^2 + q_2^2 + r_2^2}}}$$

Задача 1. Найти угол между прямыми:

$$l_1: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2} \text{ и } l_2: \begin{cases} x - y + 2z - 8 = 0 \\ 2x + y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

mirea.ru

Расстояние от точки до прямой в пространстве.



Задача: $\boldsymbol{l}: \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} = \frac{z-z_0}{r}; \boldsymbol{M_1(x_1; y_1; z_1)} \Rightarrow \boldsymbol{\rho(M_1; l)} = \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|}$

$\vec{s} = (p, q, r),\ M_0(x_0; y_0; z_0) \in l \quad \overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0; y_1 - y_0; z_1 - z_0)$

В параллелограмме, построенном на векторах $\vec{s}$ и $\overrightarrow{M_0M_1}$, $\boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|}$ - его высота.

Площадь параллелограмма $S = \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|} \cdot |\vec{s}| = \left|\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right]\right|$

$$\Rightarrow \boldsymbol{|\overrightarrow{M_1H}|} = \frac{\left|\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right]\right|}{|\vec{s}|}$$

$$\left[\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\right] = \begin{vmatrix} \vec{\boldsymbol{i}} & \vec{\boldsymbol{j}} & \vec{\boldsymbol{k}} \\ \boldsymbol{p} & \boldsymbol{q} & \boldsymbol{r} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}$$

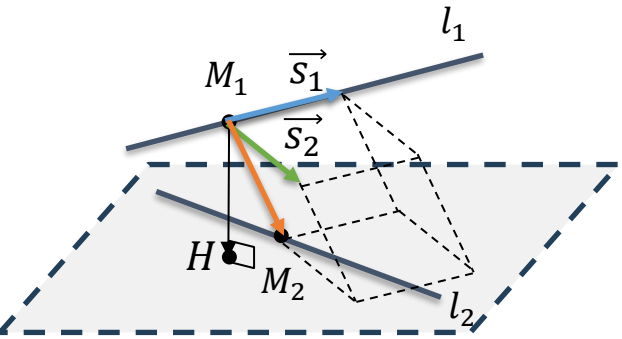
$$\Rightarrow \boldsymbol{\rho(M_1; l)} = \frac{\sqrt{\left(\begin{vmatrix} \boldsymbol{q} & \boldsymbol{r} \\ y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \boldsymbol{p} & \boldsymbol{r} \\ x_1 - x_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \boldsymbol{p} & \boldsymbol{q} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \end{vmatrix}^2\right)}}{\sqrt{\boldsymbol{p^2 + q^2 + r^2}}}$$

Задача 2. Найти расстояние от точки $P(1; 0; 3)$ до прямой:

$$\boldsymbol{l}: \begin{cases} x = -t + 5 \\ y = 2t - 1 \\ z = -2t \end{cases}$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Задача: Прямые l_1 и l_2 скрещиваются. Найти $\rho(l_1; l_2) = |\overrightarrow{M_1H}|$



Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина перпендикуляра, опущенного из некоторой точки одной прямой на плоскость, содержащую другую прямую и параллельную первой прямой.

В параллелепипеде, построенном на векторах $\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$, $|\overrightarrow{M_1H}|$ - его высота.

Объем параллелепипеда $V = |\overrightarrow{M_1H}| \cdot S_{осн} = |\overrightarrow{M_1H}| \cdot |[\overrightarrow{s_1} \times \overrightarrow{s_2}]| = |(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}, \overrightarrow{M_1M_2})| \Rightarrow$

Задача 3. Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2. Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6};$$

$$l_2: x = -2; y = 1 + 2t; z = 4 - 3t.$$

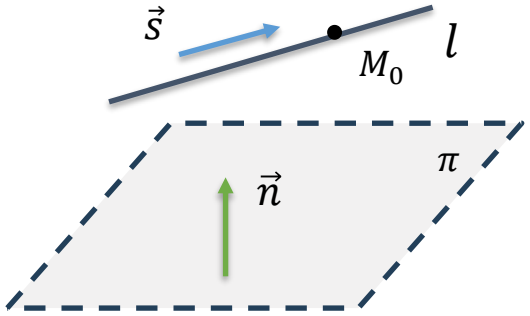
$$|\overrightarrow{M_1H}| = \rho(l_1; l_2) = \frac{|(\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}, \overrightarrow{M_1M_2})|}{|[\overrightarrow{s_1} \times \overrightarrow{s_2}]|}$$

2. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

$l: \dfrac{x-x_0}{p} = \dfrac{y-y_0}{q} = \dfrac{z-z_0}{r}$; $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$\vec{s} = (p, q, r) \parallel l$, $M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$ $\vec{n} = (A; B; C) \perp \pi$.

I. Прямая и плоскость параллельны.

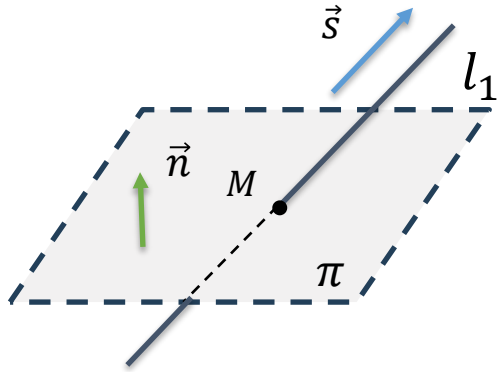


$l \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n}$

$M_0(x_0; y_0; z_0) \notin \pi$

$$\begin{cases} Ap + Bq + Cr = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \end{cases}$$

II. Прямая и плоскость пересекаются.



$l \cap \pi \Leftrightarrow (\vec{s}, \vec{n}) \neq 0$

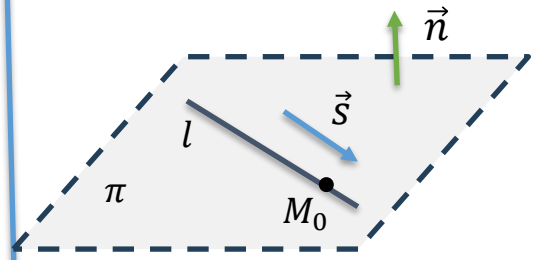
$Ap + Bq + Cr \neq 0$

$$l \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{A}{p} = \frac{B}{q} = \frac{C}{r}$$

Точка пересечения $M(x, y, z)$:

$$\begin{cases} x = x_0 + pt; y = y_0 + qt, z = z_0 + rt \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$$

II. Прямая лежит на плоскости.



$l \subset \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n}$

$M_0(x_0; y_0; z_0) \in \pi$

$$\begin{cases} Ap + Bq + Cr = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \end{cases}$$

mirea.ru

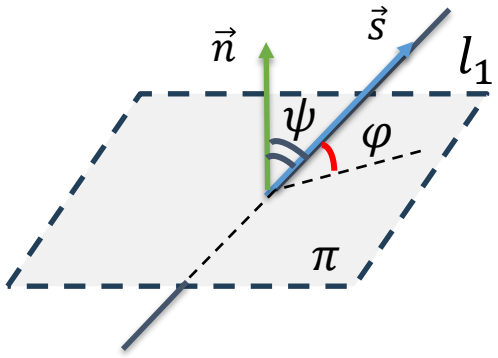
2. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Угол между прямой и плоскостью

$l: \dfrac{x-x_0}{p} = \dfrac{y-y_0}{q} = \dfrac{z-z_0}{r}$; $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$\vec{s} = (p, q, r) \parallel l,\ M_0(x_0; y_0; z_0) \in l$ $\vec{n} = (A; B; C) \perp \pi.$

Под ***углом между прямой и плоскостью*** в пространстве понимают острый угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость.



$$\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos\psi = cos\angle(\vec{s}, \vec{n}) = \frac{(\vec{s}, \vec{n})}{|\vec{s}||\vec{n}|} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin\varphi$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\sin\varphi = \frac{Ap + Bq + Cr}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

Задача 4. Исследовать взаимное расположение прямой и плоскости:

а) $l: \frac{x+4}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{1}$ и $\pi: 2x + 3y - 2 = 0$

b) $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{-3}$ и $\pi: -x + 4y - 7z + 1 = 0$

Если они пересекаются, то найти точку пересечения и угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

Задача 5. Найти проекцию точки P(0;3;-4) на прямую l , заданную уравнением $\begin{cases} x - 2y + z + 4 = 0 \\ 2x + 3y - z - 8 = 0 \end{cases}$. Найти точку P_1 симметричную точке P относительно прямой l.

Спасибо за внимание!